Solución de la pregunta 4

CÁLCULO 1 · INTEGRALES DE EXPONENCIALES

¿Cuál es $\displaystyle\int \frac{2^x + 3^x}{6^x}\,dx$?

A) $\dfrac{3^{-x}}{\ln 3} + \dfrac{2^{-x}}{\ln 2} + C$

B) $\dfrac{2^x + 3^x}{6^x \ln 6} + C$

C) $-\dfrac{3^{-x}}{\ln 3} - \dfrac{2^{-x}}{\ln 2} + C$

D) $-\dfrac{2^{-x}}{\ln 3} - \dfrac{3^{-x}}{\ln 2} + C$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Separa**
   $\frac{2^x}{6^x} + \frac{3^x}{6^x} = 3^{-x} + 2^{-x}$.
2. **Integra**
   $\displaystyle\int a^{-x}\,dx = -\frac{a^{-x}}{\ln a}$.
3. **Resultado**
   $-\frac{3^{-x}}{\ln 3} - \frac{2^{-x}}{\ln 2} + C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida el signo que trae el exponente $-x$.

B) Trata el cociente como una sola exponencial.

D) Separa mal: $\frac{2^x}{6^x} = 3^{-x}$, no 2^{-x}.

Idea clave. Escribe cocientes de potencias como una sola base.